



PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

DASAR-DASAR GAMBAR TEKNIK

ACHMAD SADAM





PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

FUNGSI GAMBAR TEKNIK :

- Penyampaian Informasi
- Penyimpanan dan penggunaan keterangan (data teknis)
- Cara-cara pemikiran (perencanaan) dalam penyiapan informasi

STANDAR UKURAN KERTAS MENURUT ISO:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| -A4 → 210 mm x 297 mm | -A0 → 841 mm x 1189 mm |
| -A3 → 297 mm x 420 mm | -A0 & A1 garis tepi 20 mm |
| -A2 → 420 mm x 594 mm | -A2, A3 & A4 garis tepi 10 mm |
| -A1 → 594 mm x 840 mm | |



PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

GAMBAR TEKNIK PROYEKSI





PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

MACAM-MACAM PROYEKSI:

Berdasarkan teknis (gaya) pembuatannya, maka proyeksi dibagi menjadi dua buah yaitu:

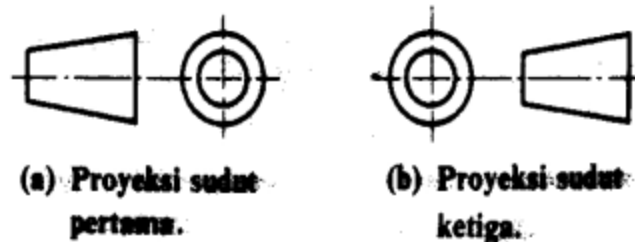
- - ANSI

Proyeksi sudut pertama atau biasa dikenal dengan gaya EROPA

- - ISO

Proyeksi sudut ketiga atau dikenal dengan gaya AMERIKA

SIMBOL PROYEKSI:



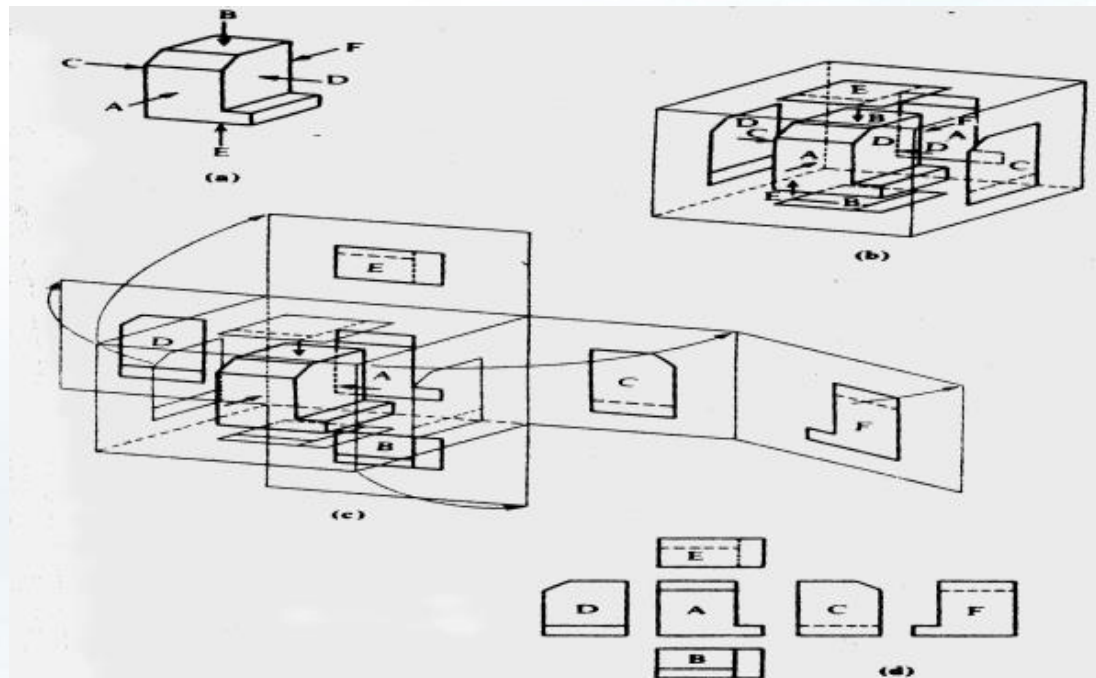
Gb. 6.5 Lambang cara proyeksi.



PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

PROYEKSI SUDUT PERTAMA (EROPA)



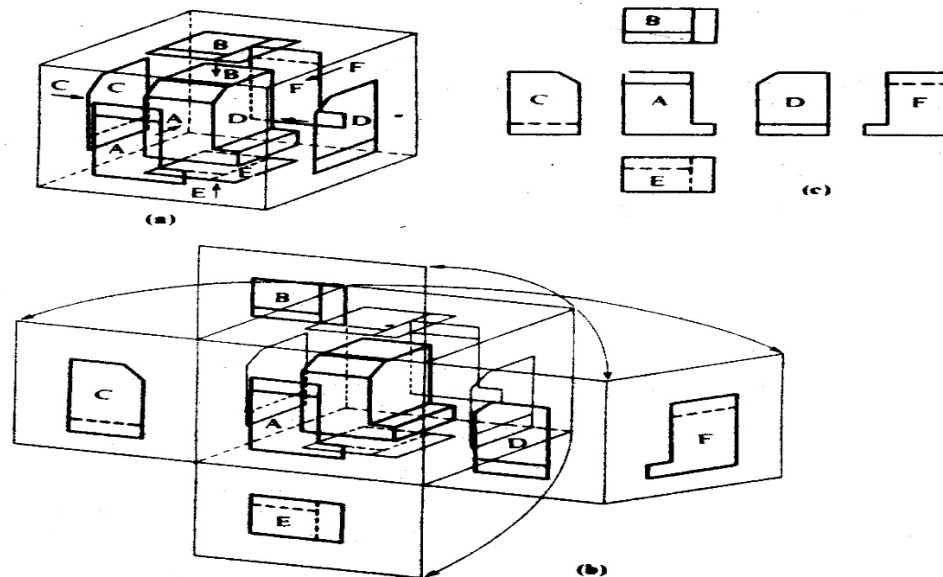
Gb. 6.2 Proyeksi sudut pertama atau proyeksi Eropa.



PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

PROYEKSI SUDUT KETIGA (AMERIKA)



Gb. 6.3 Proyeksi sudut ketiga atau proyeksi Amerika.



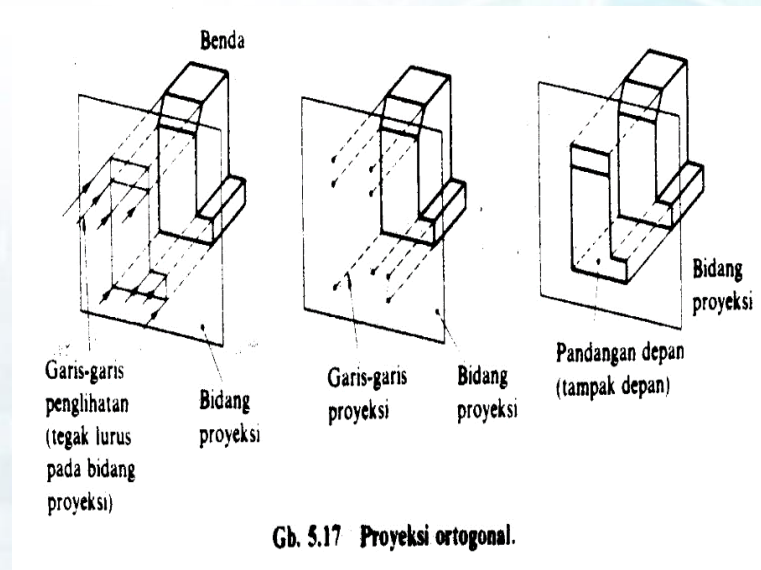
PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

Proyeksi Ortogonal:

- Garis-garis proyeksi sejajar.

- Bidang proyeksi tegak lurus terhadap garis proyeksi





PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

PEMILIHAN PANDANGAN:

- Pandangan Depan (Pusat)
 - Menunjukkan syarat dan karakteristik terbanyak
 - Memiliki pandangan maya paling sedikit
 - Menunjukkan panjang dan tinggi benda
- Pandangan Atas
 - Menunjukkan panjang dan lebar benda
- Pandangan Samping (Biasanya kanan)
 - Menunjukkan lebar dan tinggi benda
 - Menggunakan pandangan kiri apabila garis yang tersembunyi lebih sedikit
- Terkadang tidak diperlukan 3 pandangan untuk suatu gambar teknik

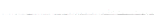


PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

MACAM-MACAM GARIS DAN PENGGUNAANYA:

Tabel 2.1 Macam-macam garis dan penggunaannya.
(ISO. R 128)

Jenis garis	Keterangan	Penggunaan
A 	Tebal kontinu.	A1. Garis-garis nyata (gambar). A2. Garis-garis tepi.
B 	Tipis kontinu. (lurus atau lengkung)	B1. Garis-garis berpotongan khayal (imagines). B2. Garis-garis ukur. B3. Garis-garis proyeksi/bantu. B4. Garis-garis penunjuk. B5. Garis-garis asir. B6. Garis-garis nyata dari penampang yang diputar ditempat. B7. Garis sumbu pendek.
C 	Tipis kontinu bebas.	C1. Garis-garis batas dari potongan sebagian atau bagian yang dipotong, bila batasnya bukan garis bergores tipis.
D ¹⁾ 	Tipis kontinu dengan zig-zig.	D1. Sama dengan C1.
E 	Garis gores tebal ²⁾ .	E1. Garis nyata terhalang. E2. Garis tepi terhalang.
F 	Garis gores tipis.	F1. Garis nyata terhalang. F2. Garis tepi terhalang.
G 	Garis bergores tipis.	G1. Garis sumbu. G2. Garis simetri. G3. Lintasan.
H 	Garis bergores tipis, yang diperlebar pada ujung-ujungnya dan pada perubahan arah.	H1. Garis (bidang) potong.
J 	Garis bergores tebal.	J1. Penunjukan permukaan yang harus mendapat penanganan khusus.
K 	Garis bergores ganda tipis.	K1. Bagian yang berdampingan. K2. Batas-batas kedudukan benda yang bergerak. K3. Garis sistem (pada baja profil). K4. Bentuk semula sebelum dibentuk. K5. Bagian benda yang berada di depan bidang potong.

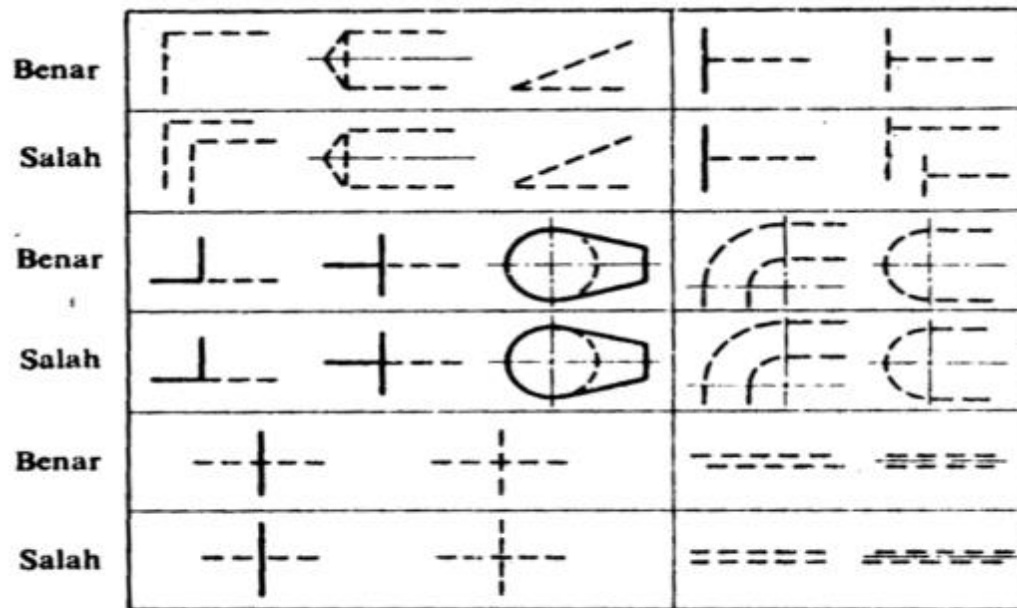
- 1) Garis ini cocok untuk gambar yang diptoduki dengan mesin.
2) Walaupun terdapat dua macam garis, tiap lembar memakai hanya satu macam saja.



PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

TEKNIK MENGGAMBAR GARIS GORES DAN GARIS BERTITIK:



Gb. 2.4 Gambar garis gores dan garis bertitik.



PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

CARA PEMBERIAN TITLE GAMBAR:

TITLE BLOCK STANDARD

16		51		13	27	27
Pieces	Description	Item	Material	Dimension	Remarks	
Revision Index		Drawn by :		Scale :		
		Reg. Nr. :		Unit :		
		Date :		Material :		
		Checked by :		Sign. :		
INDUSTRIAL ENGINEERING UAJY		A4		DRAWING TITLE		
Origin.	Rep.	Operation		Dwg. Nr.		
SN.		Rep.by.		NS.		
54		33		47		
160						

TITLE BLOCK for ASSY DRAWING

64		42			
Revision Index		Drawn by :		Scale :	
		Reg. Nr. :		Unit :	
		Date :		Material :	
		Checked by :		Sign. :	
INDUSTRIAL ENGINEERING UAJY		19		87	
Origin.	Rep.	Operation		Dwg. Nr.	
SN.		Rep.by.		NS.	
45		42		47	
160					

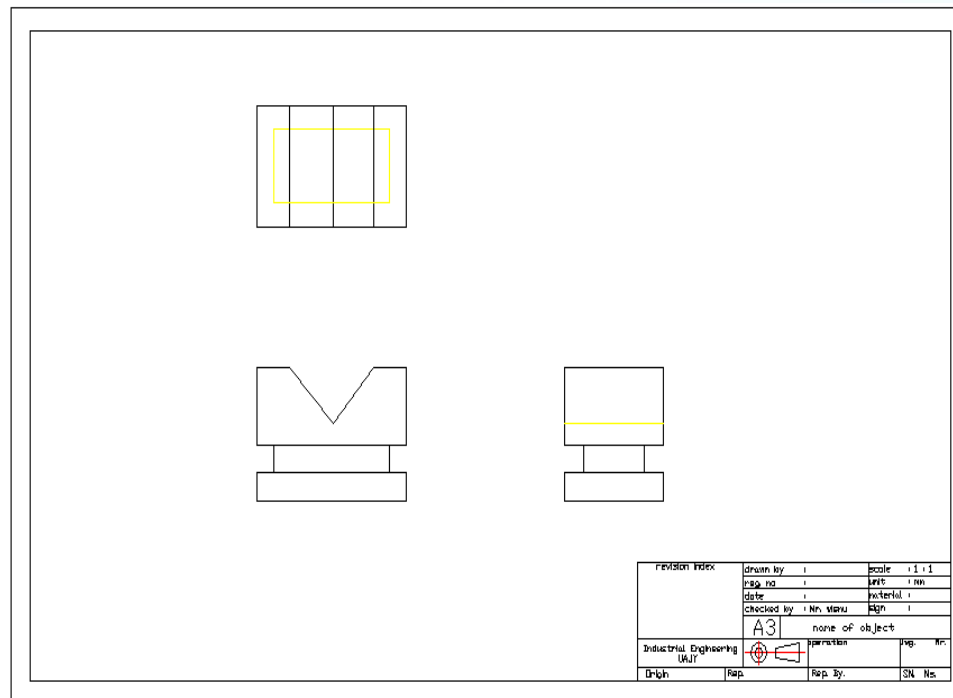
TITLE BLOCK for DETAIL DRAWING



PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

Contoh Gambar Teknik 1





PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

GAMBAR TEKNIK POTONGAN





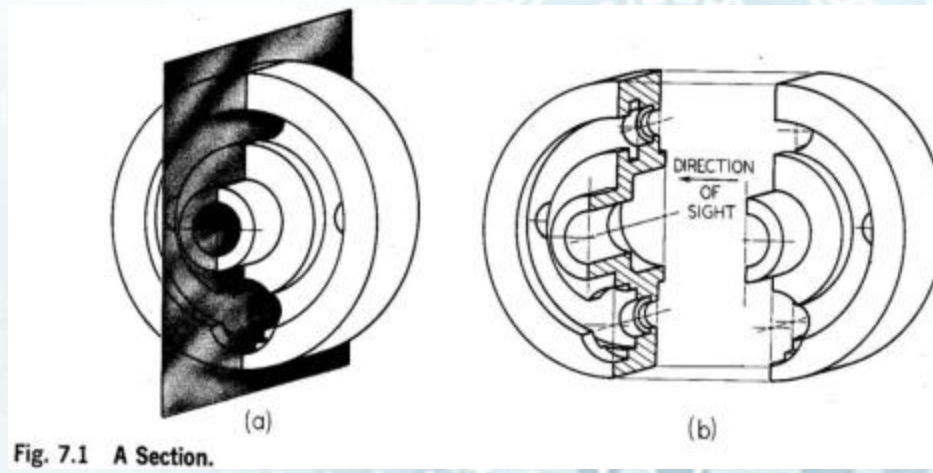
PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

JENIS-JENIS POTONGAN:

- Potongan penuh
- Potongan setengah
- Potongan setempat
- Potongan meloncat

POTONGAN PENUH:





PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

POTONGAN SETENGAH:

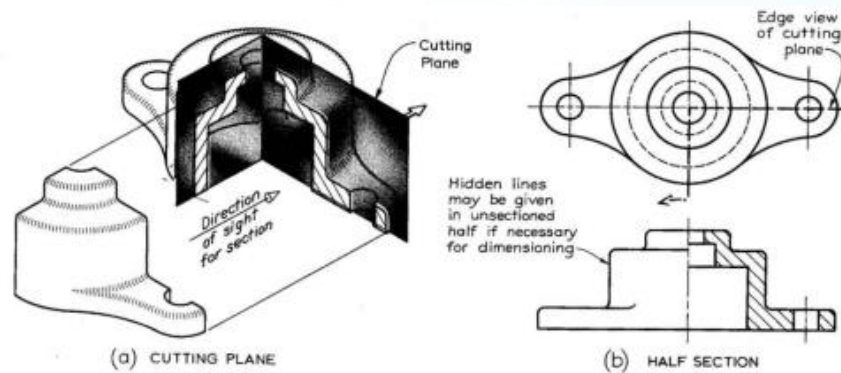


Fig. 7.13 Half Section.

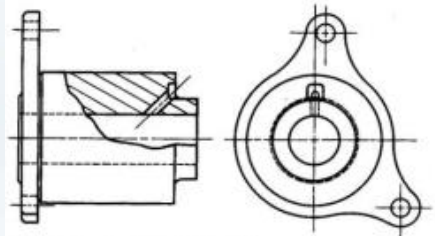


Fig. 7.14 Broken-Out Section.

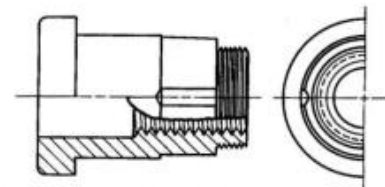


Fig. 7.15 Break Around Keyway.

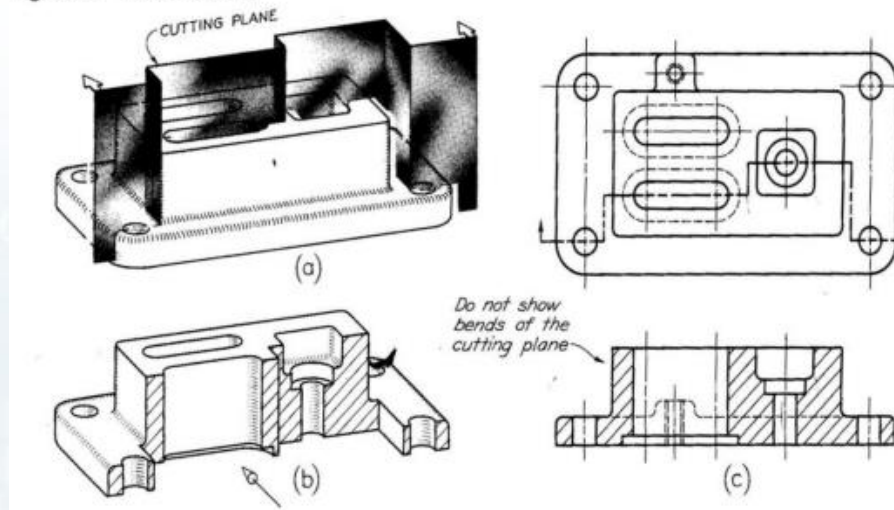


PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

POTONGAN MELONCAT:

Fig. 7.24 Offset Section.





PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

POTONGAN MELONCAT:

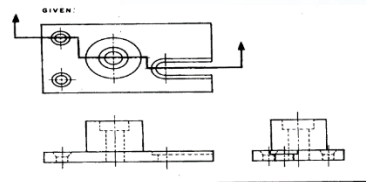


Figure 5-13 Offset section

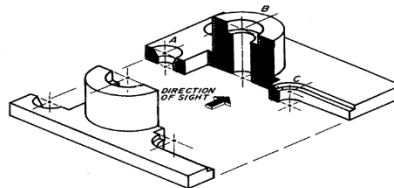


Figure 5-14 Pictorial view of the offset section

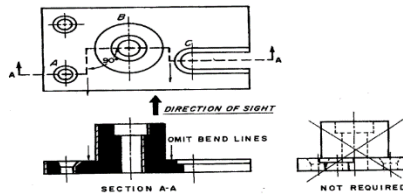


Figure 5-15 Bands omitted from section view



PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

PENDIMENSIONIAN





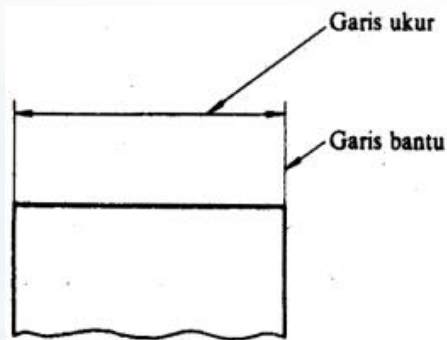
PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

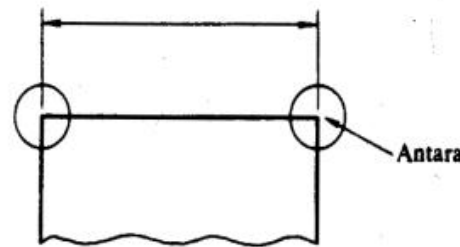
Pendimensian bertujuan untuk mengetahui ukuran dan bentuk sebenarnya dari sebuah benda atau mesin.

Teknik pendimensian gambar teknik:

- - Garis ukur dan garis bantu



Gb. 10.1 Garis ukur dan garis bantu.



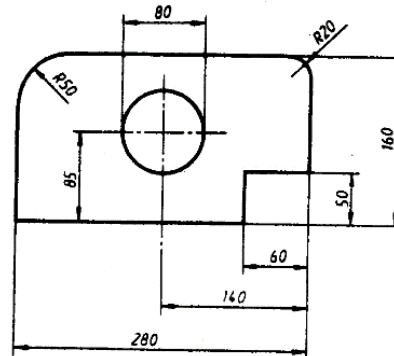
Gb. 10.2 Garis bantu dan antara yang tampak.



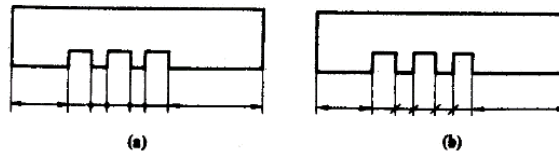
PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

Cara memberikan ukuran untuk diameter:



Gb. 11.1 Contoh memberi ukuran.



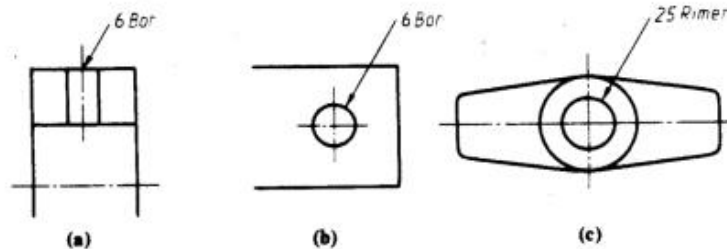
Gb. 11.2 Ruang ukur yang sempit.



PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

Cara pemberian ukuran lubang:



Gb. 11.5 Memberi ukuran lubang.



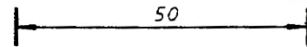
Gb. 11.6 Garis penunjuk.



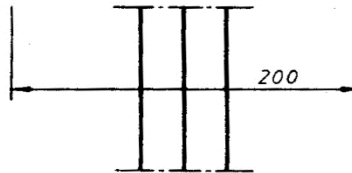
PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

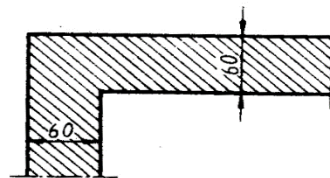
Cara penulisan ukuran benda:



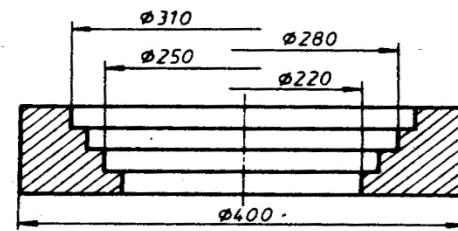
Gb. 11.7 Garis ukur dan angka.



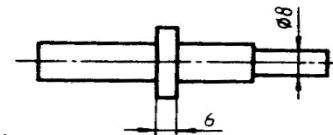
Gb. 11.8 Angka diletakkan di pinggir.



Gb. 11.9 Angka dan arsiran.



Gb. 11.10 Garis ukur sebagian.



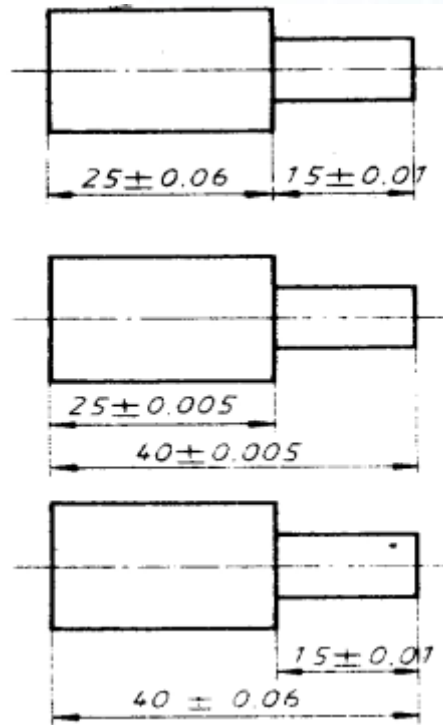
Gb. 11.11 Angka di atas perpanjangan garis ukur.



PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

Pemberian ukuran dan error pada gambar:

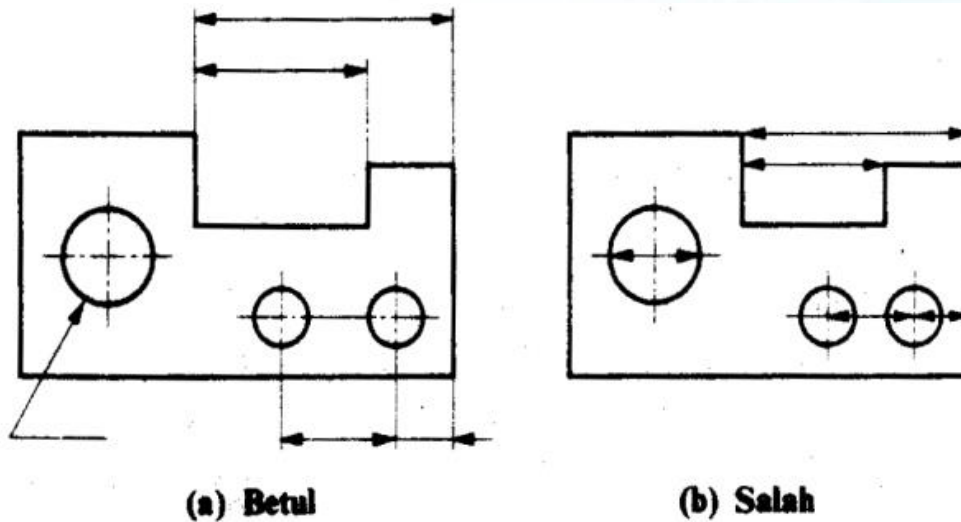




PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

Menggambar garis ukur dan bantu yang benar:



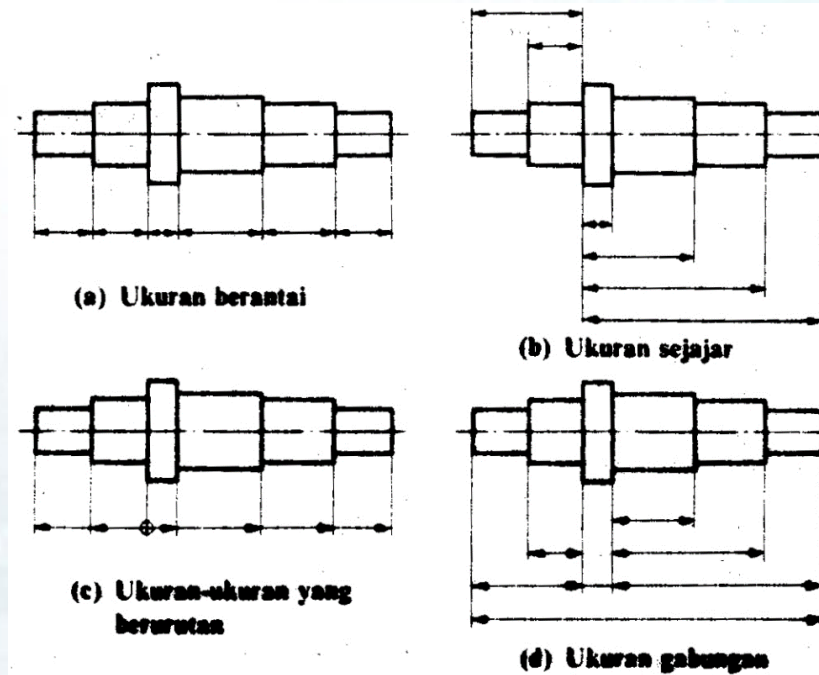
Gb. 12.5 Garis-garis ukur dan garis-garis bantu.



PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

Macam-macam ukuran:



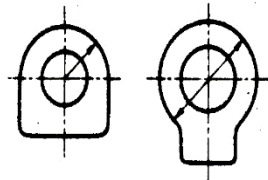
Gb. 12.20 Macam-macam cara pemberian ukuran.



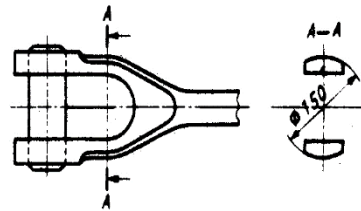
PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

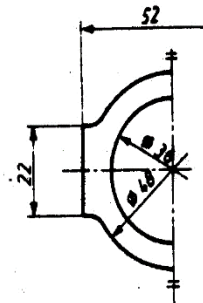
Gambar diameter dari separuh bagian simetris:



Gb. 12.27 Jari-jari atau diameter.



Gb. 12.28 Diameter diperlukan untuk proses pengerjaan.



Gb. 12.29 Diameter pada separuh dari bagian simetris.



PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

PENGUNAAN GAMBAR TEKNIK TOLERANSI GEOMETRIK





PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

Toleransi Geometris:

- Toleransi bentuk (*form tolerances*)

Merupakan nilai maksimum yang diijinkan pada deviasi bentuk. Jadi, toleransi bentuk membatasi deviasi suatu feature terhadap bentuk ideal geometris suatu garis atau permukaan

Kasus khusus untuk bentuk garis: *straightness* dan *roundness (circularity)*

Kasus khusus untuk bentuk permukaan: *flatness* (planarity) dan *cylindricity*

- Toleransi orientasi (*orientation tolerance*)

Merupakan suatu nilai maksimum yang membatasi deviasi suatu feature terhadap orientasi ideal geometris terhadap datum

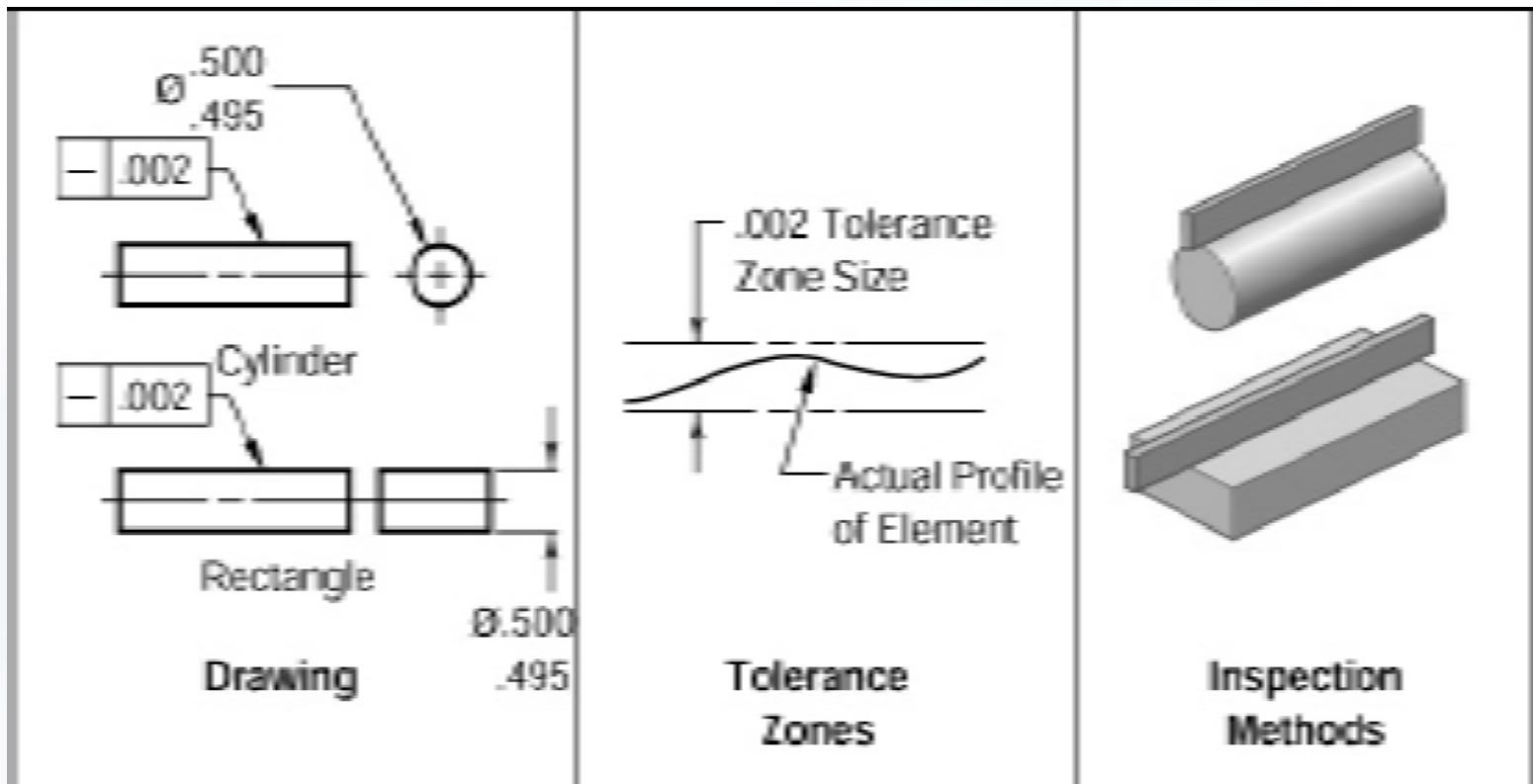
kasus khusus: *parallelism* (keparalelan) dan *perpendicularity* (ketegaklurusan)



PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

Straightness line:

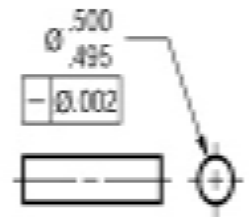
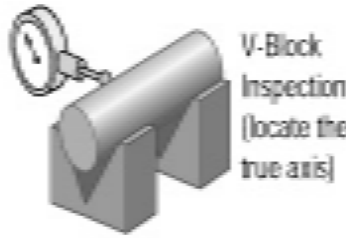
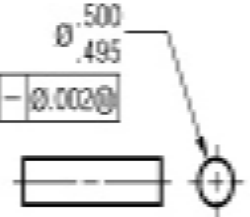
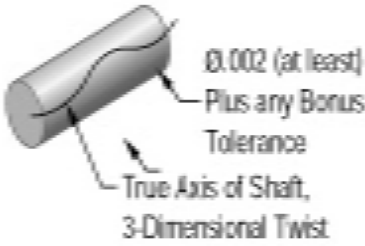




PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

Straightness of axis:

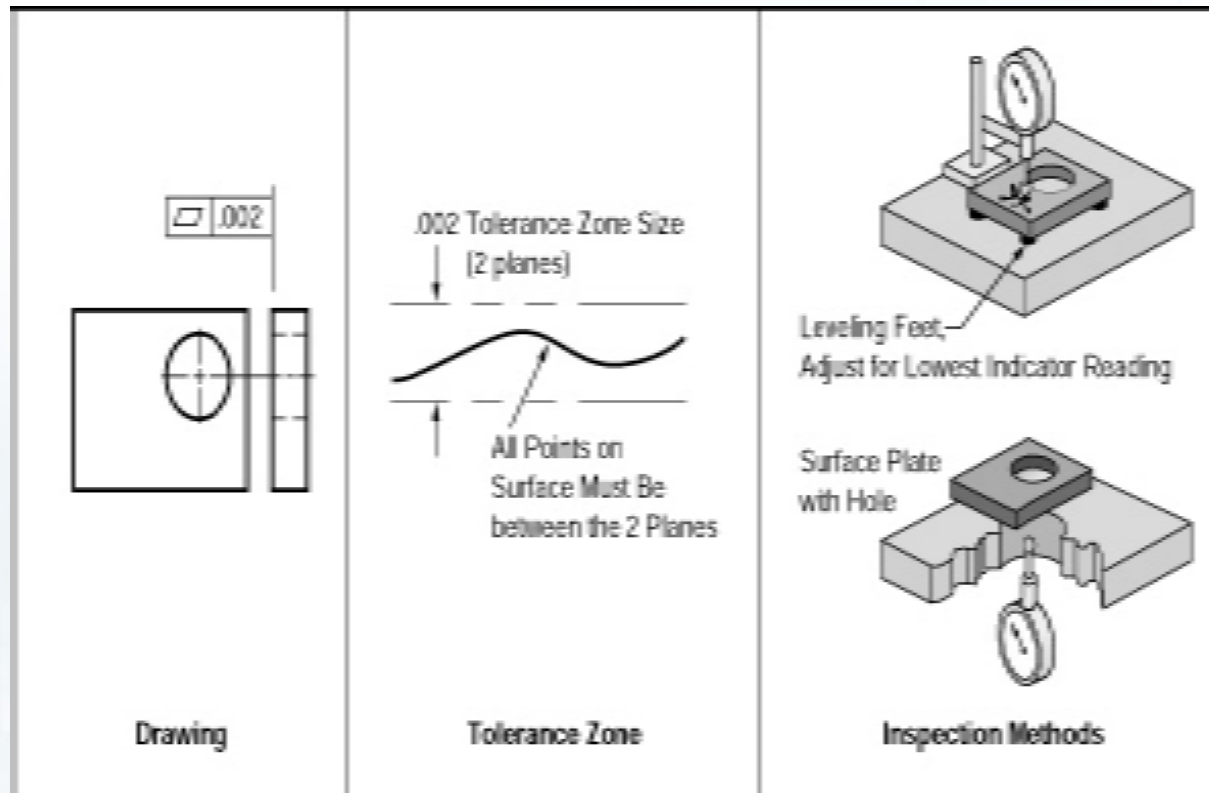
 RFS Basis	 0.002 (always) True Axis of Shaft, 3-Dimensional Twist	 V-Block Inspection (locate the true axis)
 MMC Modified	 0.002 (at least) Plus any Bonus Tolerance True Axis of Shaft, 3-Dimensional Twist	 Functional Gage
Drawing	Effect (scale enlarged)	Inspection Methods



PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

Flatness:

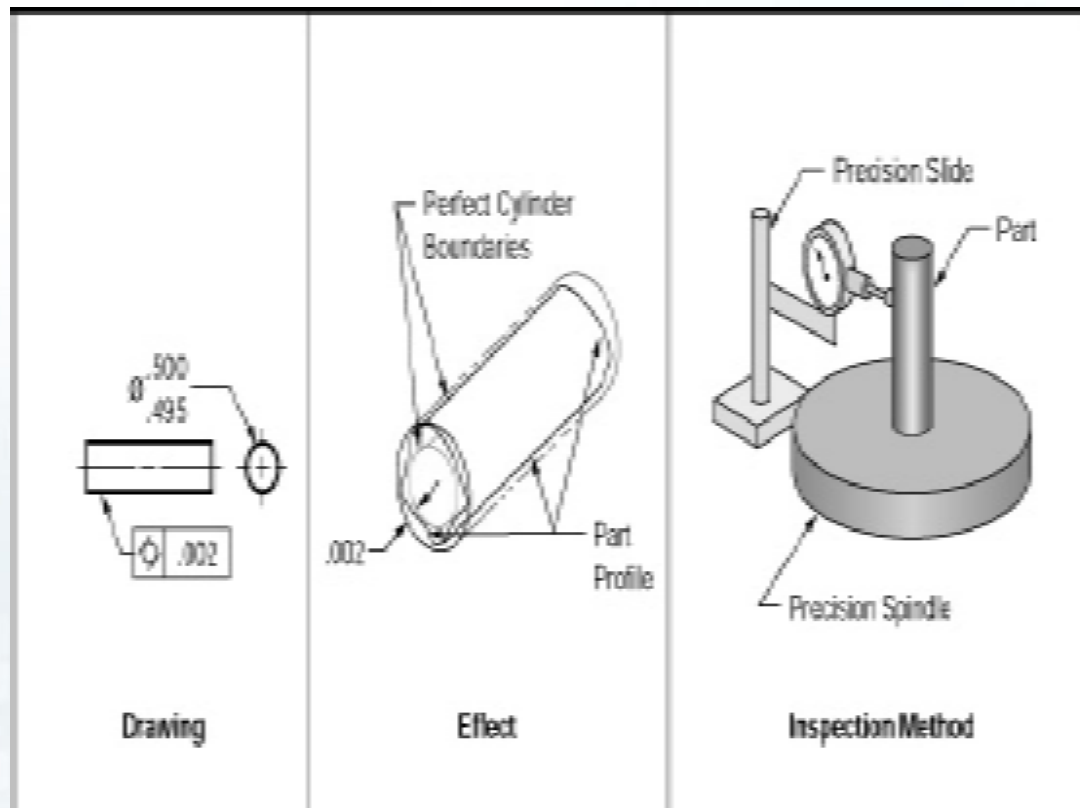




PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

Cylindricity:

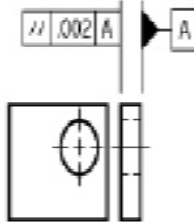
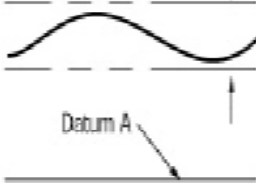
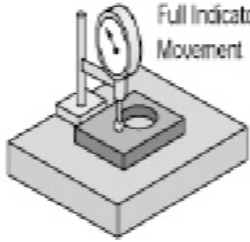
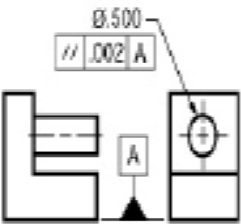
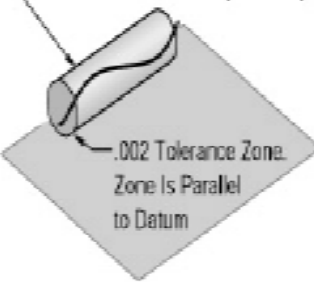
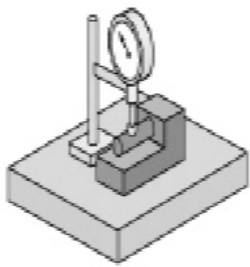




PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

Parallelism:

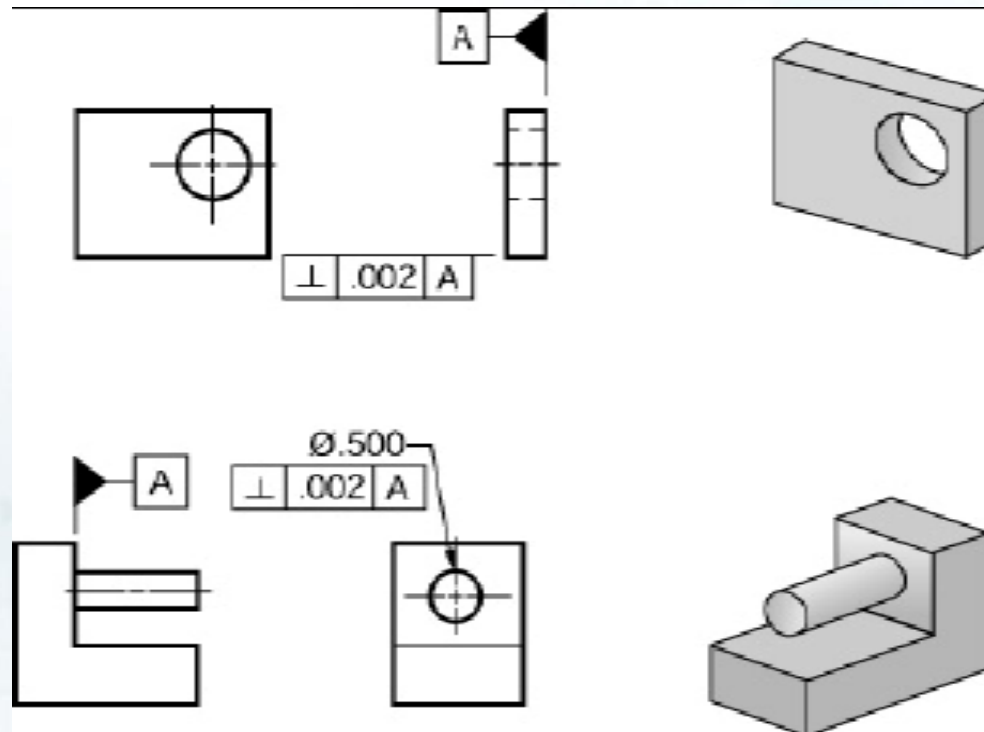
	.002 Between Perfect Planes (parallel to datum)  Datum A	 Full Indicator Movement
 Drawing	True Axis of the Shaft (3-D twist)  .002 Tolerance Zone. Zone Is Parallel to Datum Tolerance Zones	 Inspection Methods



PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

Perpendicularity:

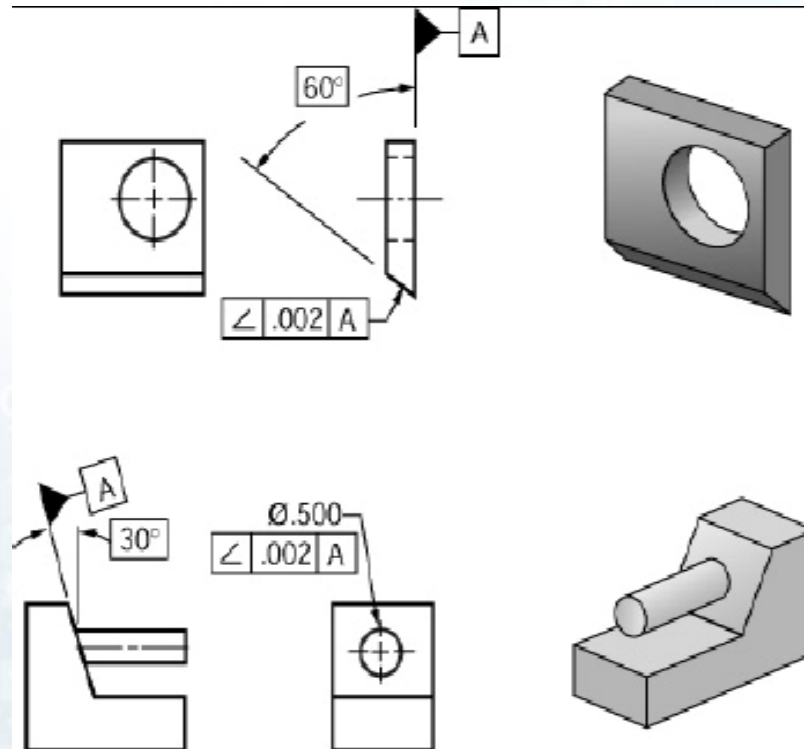




PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

Angularity:

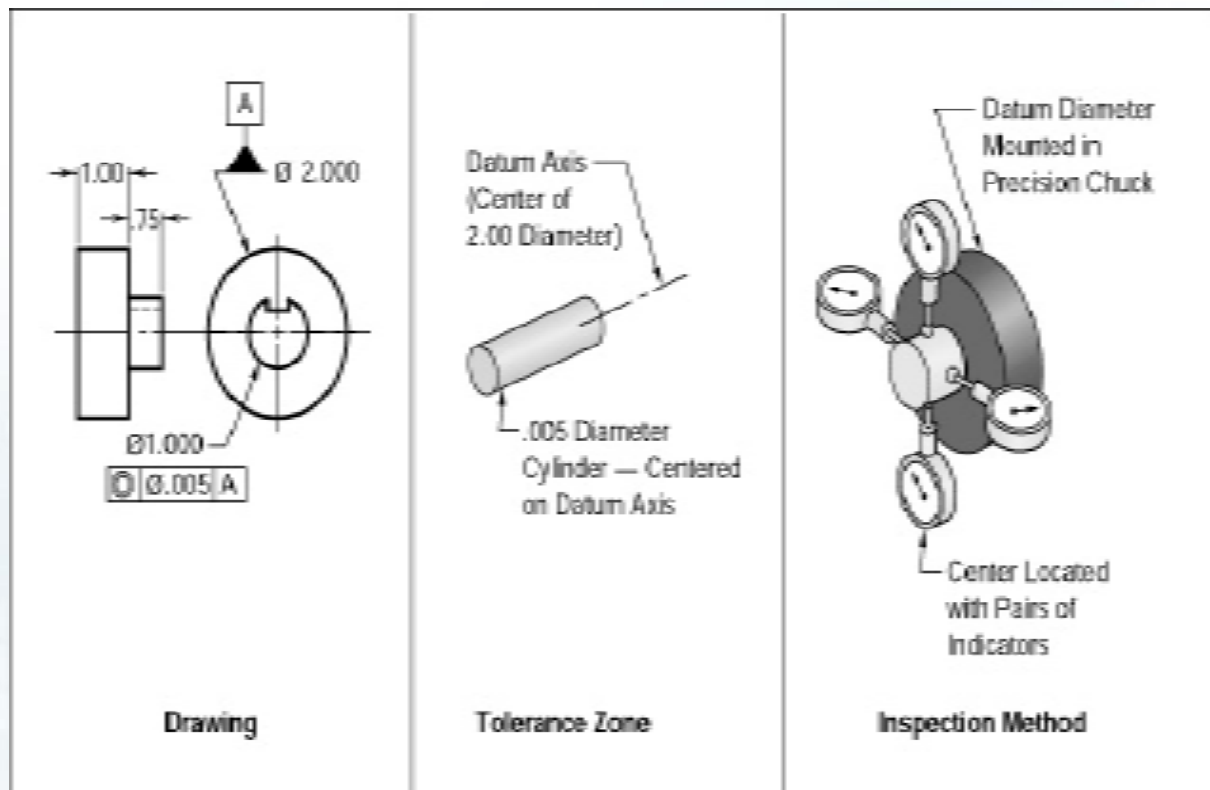




PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

Concentricity:

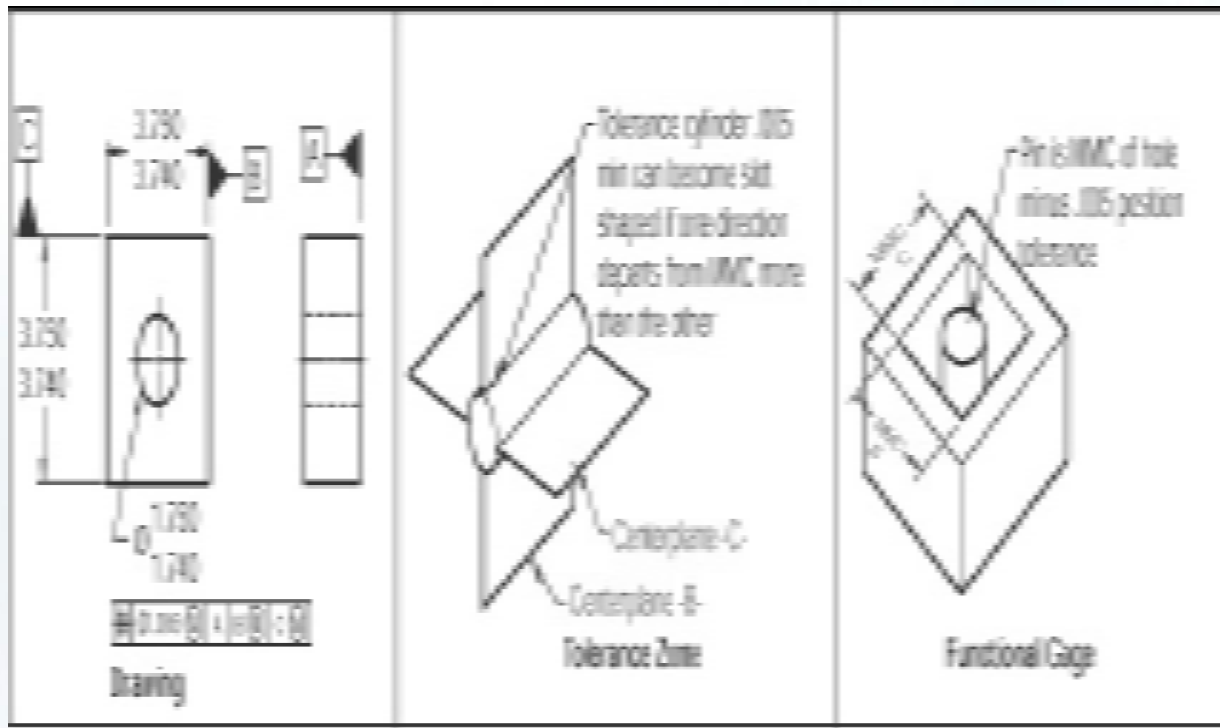




PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

Symmetry:





PT BRAJA MUKTI CAKRA

THE PRECISION VALUE

TERIMA KASIH

